音楽学

2026 年 03 月 16 日

目次

音楽学 2
1. この領域の調査の目的 2
2. 調査方法 2
3. 5 段階モデルの概要 2
4. 調査結果 3
5. 5 段階との対応 6
6. この領域からの洞察 8
7. 未解決の問い 8
8. まとめ 9

音楽学

1. この領域の調査の目的

本調査は、音楽学の諸理論が記述する「音楽的創造・知覚・情動」のプロセスと、5 段階モデル（場・波・縁・渦・束）との間に構造的な対応があるかを検証するものである。

音楽は「期待と逸脱」の時間芸術である。聴き手は次に来る音を予測し、予測が裏切られたとき——あるいは予測通りに解決されたとき——情動が生じる。この「予測誤差を創造の資源とする」構造は、欠損駆動思考の核心と直接的に共鳴する。また、作曲・即興・聴取という異なる水準の音楽的活動が、5 段階モデルのフラクタル性——各スケールで同型構造が反復する可能性——を検証する最も豊かな素材を提供すると予想された。

本報告書は調査結果を正確に伝えることを目的としており、音楽理論の教科書でも演奏指南書でもない。

2. 調査方法

音楽学の主要な理論から 10 の理論を選定し、評価対象とした。対象は以下の 4 つの系統に分類される。

- **期待-情動理論**: Meyer の期待理論、Huron の ITPRA 理論。音楽的期待と情動生成のメカニズムを記述する理論群
- **形式-構造理論**: ソナタ形式、Lerdahl の TPS（調性音高空間）。音楽形式の構造と緊張を記述する理論群
- **身体-知覚理論**: Pressing の即興モデル、グルーヴ理論、Bregman の ASA（聴覚景分析）、Clarke の生態学的知覚。身体的・知覚的な音楽プロセスを記述する理論群
- **文化横断理論**: NHS（自然音楽性仮説）、ラーガ理論。文化横断的な視点を提供する理論群

各理論について複数の AI による多角的分析と独立したレビューを経ている。西洋音楽理論への偏重を認識し、ラーガや NHS による文化横断的バランスの確保を試みた。

3. 5 段階モデルの概要

調査結果の理解に必要な前提として、5 段階モデルの定義を示す。

5 段階モデルは、何かが生成されるプロセスに共通する構造を記述する仮説である。物理現象から心理現象まで、存在そのものの創造を対象とする。以下の 5 つの段階から構成される。

場（ば） — 未分化の状態である。方向も構造もまだ定まっていない。何も生じておらず、違和感もない。可能性の母体であるが、その可能性はまだ誰にも見えていない。

波（なみ）— 複数の方向性が発散し、競合する段階である。場の中に差異が生じ、対立が立ち上がる。何かがおかしいという信号が現れるが、まだどの方向に進むかは定まっていない。

縁（えん）— 対立する要素が共存し、どちらにも収束しない緊張状態である。矛盾が最も高まり、単純な解決では収まらない関係が交差する場所である。この段階に留まれるかどうかが、生成の質を決定する。

渦（うず）— 緊張の中から新たなまとまりが自発的に立ち上がる段階である。複数の要素が相互に引き込み合い、自己維持的なダイナミクスが生じる。まだ完成形ではないが、説明可能な形が現れ始める。

束（たば）— 形が確定し、再利用可能な構造として安定する段階である。生成されたものが一定の方向性を持ち、他のプロセスの前提として機能しうるようになる。ただし、束は終着点ではなく、次の場への回帰の起点でもある。

ここまでの定義に対して違和感があるとしたら、それ自体がこの調査の重要な観点である。違和感を保持したまま読み進めていただいて構わない。

4. 調査結果

全体像

10 の理論のうち 7 件で明確な構造対応が確認され（Accept）、3 件で条件付きの対応が確認された。棄却された理論はない。

音楽学の最大の特徴は、同じ「期待→逸脱→再評価」の構造がミリ秒から世紀にわたるスケールで繰り返し確認されることである。聴覚ストリームの組織化（ミリ秒）、旋律の予測（秒）、楽章の構造（分）、演奏セッション（時間）、スタイルの変遷（年〜世紀）——これらは全て同型の構造を示す。音楽学は 5 段階のフラクタル性を最も明確に支持する領域の一つである。

Meyer の期待理論

Meyer が記述した音楽的期待の理論は、予測誤差と情動の関係を最も直接的に記述する。

音楽的情動は、聴き手の期待（予測）と実際の音楽的事象（現実）の間の関係から生じる。期待が阻害されると緊張が生じ、期待が充足されると解放が生じる。「期待の遅延」——解決をすぐに与えずに引き延ばすこと——は、Withhold（矛盾を解消せずに留まること）の音楽的実現として最も明確な事例である。

Meyer の「代替的継続可能性の並立」——複数の音楽的帰結が同時に可能である状態——は、縁の音楽学的記述として注目に値する。聴き手は複数の可能な解決を同時に予感しながら、どれにも確定しない状態に置かれる。

Huron の ITPRA 理論

Huron は Meyer の期待理論を計算論的に発展させ、ITPRA（Imagination-Tension-Prediction-Reaction-Appraisal）の 5 段階応答モデルを提示した。

Imagination（先行的想像）→ Tension（準備的緊張）→ Prediction（予測応答）→ Reaction（反応応答）→ Appraisal（評価応答）の 5 つの応答系列は、5 段階モデルと構造的に対応する。特に Tension 応答——来るべき事象への準備的緊張——は、期待が充足される前の「保持」状態であり、Withhold の神経学的基盤を提供する可能性がある。

「対照的情動価」——不快な期待の後に解決が来ると、直接解決した場合より快感が増大する——という現象は、Withhold の機能的意味を音楽体験から裏付ける。不快を保持することに価値がある。

Pressing の即興モデル

Pressing が記述した即興演奏の循環モデルは、リアルタイムの音楽的創造を「参照→フィードバック→逸脱→収束」の循環として記述する。

この循環は 5 段階の高速版として読める。既存のスタイル・規範（場としてのレパートリー）→ 逸脱・実験（波）→ 他の演奏者との相互作用（縁）→ 新しいフレーズやパターンの創発（渦）→ レパートリーへの定着（束）。即興演奏はこのサイクルを秒単位で反復する。

束から場への回帰——確立されたスタイルが次の逸脱の基盤になる——が即興の本質であり、5 段階の循環性の最も鮮やかなリアルタイム的実現である。

ソナタ形式

ソナタ形式（提示部・展開部・再現部）は、5 段階モデルの「設計された」実現として読める。

提示部は主題と対主題を提示し対立を設定する（場→波）。展開部はこの対立を変形・転調・分割によって最大の緊張に高める（縁）。再現部は対立を新たな統一において解決する（渦→束）。

注目すべきは、ソナタ形式が「対立を意図的に設計する」構造であるという点である。作曲家は聴き手の期待を意図的に操作し、緊張と解放のプロセスを設計する。これは 5 段階が「自然に生じるプロセス」であるとともに「意図的に設計できるプロセス」でもある可能性を示唆する。

グルーヴ理論

グルーヴ——音楽的リズムにおける「ノリ」——は、身体的なエントレインメント（同期）と微細な偏差の相互作用として記述される。

「最適偏差ゾーン」——正確なリズムからの微妙なずれが、リズムへの没入感を最大化する範囲——は、縁の身体的記述として読める。正確すぎると機械的になり、ずれすぎるとリズムが崩壊する。その「あいだ」にある最適な緊張状態が、グルーヴを生み出す。

グルーヴ体験は意識的な分析を伴わずに身体的に生じる。5 段階が意識的プロセスに限定されないことの身体的証拠を提供している。

Bregman の ASA（聴覚景分析）

Bregman が記述した聴覚景分析（Auditory Scene Analysis）は、聴覚系が混合音響信号をストリームに分離する前注意的プロセスを記述する。

音響信号の中から聴覚ストリーム（個別の音源として知覚されるまとまり）が組織化される過程は、場（混合音響信号）→波（周波数・時間的近接による分離の手がかり）→渦（ストリームとしてのまとまり）→束（安定した聴覚的対象の知覚）として読める。

双安定状態——同じ音響信号が二つの異なるストリーム解釈の間を揺れ動く状態——は、縁の知覚的記述として注目に値する。

このプロセスは前注意的——意識に先立つ——レベルで生じる。5 段階が意識を超えるスケールで作動することの知覚心理学的証拠である。

Lerdahl の TPS（調性音高空間）

Lerdahl が構築した TPS（Tonal Pitch Space）は、音高・和音・調の間の「距離」を多次元空間内で定量化するモデルである。基本音高空間から和音距離、調距離、地域距離へと至る 4 層構造を持つ。

事実として: TPS は旋律的・和声的緊張を空間内の距離として計算可能にする。音楽的緊張の増減を数理的に記述するこの枠組みは、Lerdahl & Jackendoff による音楽の生成理論（GTTM）を発展させたものである。

読み取りとして: TPS 内の緊張運動——距離の増減——は、波から縁への動態に部分的に対応する。しかし TPS は本質的に分析モデルであり、音楽がどのように生成されるかではなく、音楽の構造をどのように分析できるかを記述する。この「分析生成と存在生成の境界」は、音楽学を超えて全領域に波及する問いである。

解釈として: TPS の多層構造（音高→和音→調→地域）は、同じ距離概念が異なる粒度で再帰的に適用されるフラクタル的構造を含んでいる。この空間的フラクタル性は、5 段階の時間的フラクタル性とは異なる軸からの記述であるが、「同じ構造が異なるスケールで繰り返される」という共通の性質を示している。条件付きの対応として位置づけられる。

Clarke の生態学的知覚

Clarke が提示した生態学的音楽知覚は、Gibson の生態学的心理学を音楽知覚に適用した理論である。

事実として: Clarke は、音楽的意味が推論を経ずに直接知覚されると主張する。聴取者は音楽の中にアフォーダンス（行為の可能性）を知覚し、環境構造への連続的・適応的な同調（attunement）を通じて音楽体験が成立する。この理論は、知覚を「入力→処理→出力」として捉える情報処理アプローチ——Bregman の ASA を含む——を明示的に批判する。

読み取りとして: Clarke の理論は、有機体と環境の結合を知覚の単位とする点で、5 段階モデルの非二元的理解を最も強く裏付ける枠組みである。「聴く主体」と「聴かれる音楽」の分離なしに知覚を記述するという方法論的前提は、5 段階が「場」から始まること——主体も客体も未分化な状態から出発すること——と構造的に共鳴する。

解釈として: 生態学的アプローチは離散的な「段階」を連続的な「同調」に置き換える。このことは、5 段階を「5 つの離散的ステップ」ではなく「連続的プロセスの 5 つの位相（相）」として理解すべきことを示唆している。5 段階を「段階」として適用すること自体が Clarke の主張と緊張するという事実は、モデルの適用限界を照らす保持論点として重要である。条件付きの対応として位置づけられる。

ラーガ理論（インド古典音楽）

ラーガ演奏の段階構造は、非西洋音楽における 5 段階との対応を検証するための重要な事例である。

事実として: ヒンドゥスターニー音楽におけるラーガ演奏は、認められた段階構造を持つ。アーラープ（自由拍・無伴奏の旋法探索）→ジョール（パルス導入・漸進的加速）→ジャーラー（急速リズム部）→ガト/バンディシュ（定型楽曲・タブラ伴奏）という展開は、無構造から有構造への連続的な移行プロセスである。

読み取りとして: アーラープは、拍節構造を持たずに旋法空間を漂う自由な探索であり、「場」が音楽実践の中で最も純粋に実現された事例として特筆に値する。西洋音楽には同等の「場」的セクションが制度化されていない。また、口伝（guru-shishya parampara）による伝承は、「束」が文字化・制度化されるのではなく身体的・関係的に伝達される事例を提供する。

解釈として: ラーガの段階構造は 5 段階との構造的類似を示すが、「縁」の同定が最も困難な事例でもある。ジョールからジャーラーへの加速領域は「縁」に相当するのか、それとも「波の増幅」に近いのか。この困難さは、「縁」が文化的に異なる形で現れる可能性を示唆する保持論点である。ラーガの段階構造が 5 段階と対応するならば、5 段階の構造が西洋音楽特有ではなく文化横断的であることの傍証になる。条件付きの対応として位置づけられる。

5. 5 段階との対応

場

音楽学における「場」は、演奏者のレパートリーと技能の総体（Pressing）、調性体系と聴き手のスキーマ（Meyer/Huron）、混合音響信号（Bregman）、ラーガのアーラープにおける無拍節の旋法空間（ラーガ理論）として記述されている。加えて、Lerdahl の TPS では調性空間の全体——未分化な音高の可能性——が場に相当し、Clarke の生態学的知覚では有機体と環境が未分離の結合系として存在する音響環境のアフォーダンス場がこれにあたる。NHS では世界中の歌行動——未分化なデータの海——が場として機能する。

ラーガのアーラープは「場」の最も純粋な音楽的実現である。拍節構造を持たず旋法空間を漂う自由な探索は、「場」が通常暗黙の前提にとどまるのに対し、それを演奏行為として顕在化する稀有な事

例である。

波

波は、音楽的期待の生成と偏差の出現（Meyer/Huron)、ソナタ形式の主題と対主題の対立設定（提示部)、リズムの微細な偏差（グルーヴ)、聴覚ストリーム分離の手がかり（Bregman）として記述されている。Lerdahl の TPS では基本音高空間内の揺らぎ——音高選択による差異の生成——が波に対応する。Clarke の生態学的知覚では、環境構造の中から不変項を検出する能動的探索がこの段階にあたる。ラーガ理論では、ジョールにおけるパルスの導入が、無構造から有構造への移行——場の中に差異が生まれる——を記述している。NHS では個別社会の記述を通じた事例化と多様性の顕在化がこれに対応する。

縁

縁は、代替的継続可能性の並立（Meyer)、展開部の最大緊張（ソナタ形式)、ITPRA Tension 応答（Huron)、最適偏差ゾーン（グルーヴ)、双安定状態（Bregman）として記述されている。Lerdahl の TPS では和音・調間の距離による緊張関係が縁に部分的に対応する。NHS では潜在次元の抽出——3 次元への次元削減——が縁にあたり、分析前に結果が確定していない未決定状態を含む。

音楽学は縁の記述を複数のスケールで提供する。可能性空間型（Meyer/Huron の代替的継続の並立)、身体型（グルーヴの最適偏差ゾーン)、形式型（ソナタ展開部)、知覚型（ASA の双安定状態)、分析型（TPS の緊張関係、NHS の次元削減）と、同じ「縁」が異なるスケールで現れる。ラーガ理論ではジョールからジャーラーへの移行領域——旋法的制約と即興的自由の緊張が最大化する領域——が縁の候補であるが、これが「縁」なのか「波の増幅」なのかは未解決の問いとして残る。Clarke の生態学的知覚では、不変項パターンが意味を特定する境界時点——特定化（specification）——が縁に対応するが、生態学的アプローチは連続的同調を強調するため、離散的な「段階」としての対応は緊張を含む。

渦

渦は、期待の充足と情動的解放（Meyer/Huron)、再現部における対立の統一（ソナタ形式)、新しいフレーズやパターンの創発（Pressing)、聴覚ストリームの安定化（Bregman）として記述されている。Lerdahl の TPS では緊張の解決——到達点の析出——が渦に対応する。Clarke の生態学的知覚では、アフォーダンスの直接知覚——推論なしに意味が「立ち上がる」——がこの段階にあたる。ラーガ理論ではジャーラーからガトへの移行——定型楽曲が立ち上がり、タブラとの対話が個体化をもたらす——が渦に対応する。NHS では文脈分類のまとまり——行動類型の析出——がこれにあたる。

束

束は、演奏者のレパートリーへの定着（Pressing)、確立されたスタイル体系（NHS)、安定した聴覚的対象の知覚（Bregman）として記述されている。Lerdahl の TPS では調性体系そのもの——確立

された音楽理論的枠組み——が束に相当する。Clarke の生態学的知覚では、環境との持続的エンゲージメントの安定化——適応的共鳴——がこの段階にあたる。ラーガ理論では演奏の完結とラーガの文法的ルールへの回帰——伝統が次世代に口伝で伝承されること——が束を構成する。NHS では公開コーパスと規則性の定着——NHS Discography としての安定化——がこれに対応する。

Pressing の即興モデルでは、束から場への回帰——確立されたスタイルが次の逸脱の基盤になること——が即興の本質として記述されている。ラーガ理論においても同様に、伝統（束）が次の演奏の旋法空間（場）を提供する循環が見られる。

6. この領域からの洞察

予測誤差の時間芸術

音楽学は、欠損駆動思考の「棄却される誤差を問いとして拾う態度」を最も鮮明に具体化する領域の一つである。音楽における期待の逸脱——和声的裏切り、リズムの偏差、旋律の予期しない展開——は、聴き手にとって不快でもあり快でもある。この逸脱を「ノイズ」として棄却するのではなく、情動的経験の源泉として積極的に活用するのが音楽の本質である。

フラクタル的一貫性

同じ「期待→逸脱→再評価」の構造がミリ秒から世紀にわたるスケールで確認されたことは、5 段階モデルがスケールを超えて現れるという仮説を最も明確に支持する知見である。聴覚ストリームの組織化（ミリ秒）から音楽史のスタイル変遷（世紀）まで、同型の構造が繰り返される。

Withhold の音楽的実現

Meyer の「期待の遅延」と Huron の「Tension 応答」は、Withhold の音楽的実現として最も明確な事例である。「対照的情動価」——不快な期待の後に解決が来ると快感が増大する——は、不快を保持することに機能的価値があることの直接的証拠を提供する。

意識を超えるスケール

ASA の前注意的プロセスとグルーヴの身体的エントレインメントは、5 段階が意識的プロセスに限定されないことを示す。音楽的創造と知覚は、意識に先立つレベルから身体的レベル、意識的レベルまで、複数のスケールで同時に作動する。

7. 未解決の問い

Meyer と予測符号化の対応 — Meyer の「傾向」と認知科学の「予測」は同一の概念か、それとも別の概念か。この問いは認知科学（D08）との接続において決定的に重要である。

「意図的設計」の位置づけ — ソナタ形式は「対立を意図的に設計する」構造である。5 段階は自然に生じるプロセスなのか、意図的に設計できるプロセスなのか、その両方なのか。

分析生成と存在生成の境界 — 音楽分析 (Lerdahl TPS) は「分析の構成」であり、即興演奏 (Pressing) は「存在の生成」に近い。ソナタ形式はその中間に位置する。この境界をどう扱うかは全領域に波及する問いである。

直接知覚と予測符号化の関係 — Clarke の生態学的直接知覚と予測誤差の枠組みは共存可能か。この理論的緊張は未解決である。

非西洋音楽における「縁」— ラーガの段階構造における「縁」の同定は、西洋音楽の枠組みとは異なる形で現れる可能性がある。

8. まとめ

音楽学における 10 の理論を調査した結果、7 件で明確な構造対応が確認された。音楽学は「予測誤差の時間芸術」として、欠損駆動思考との最も直接的な構造的共鳴を示す領域の一つである。

調査結果の確定度は以下の通りである。構造対応の存在は確認されたと考えられる。特に、同じ「期待→逸脱→再評価」の構造がミリ秒から世紀にわたるスケールで確認されたことは、5 段階のフラクタル性を支持する高い信頼度の知見である。Meyer の期待理論と Huron の ITPRA 理論は、縁と Withhold の最も明確な音楽学的記述を提供している。

一方、西洋音楽理論への偏重は調査の限界として認識されている。また、分析的枠組み（Lerdahl の TPS 等）と生成的プロセス（即興、知覚）の区別——分析生成と存在生成の境界——は、全領域に波及する未解決の問いとして残る。